

[MM0177] - ISTOLOGIA

Modulo di [\[MM1403\] - ISTOLOGIA E SVILUPPO DELL'UOMO](#)

Informazioni generali

Corso di studi	MEDICINA E CHIRURGIA
Tipo di corso	Laurea Magistrale Ciclo Unico 6 anni
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	2
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito	Morfologia umana
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	5 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Periodo (2 anno) (dal 15/09/2025 al 23/01/2026)
Docente titolare	ORTOLANI FULVIA - Responsabile
Durata	52.5 ore (52.5 ore Lezione)
Frequenza	Obbligatoria
Ore minime frequenza	37
Settore scientifico disciplinare	BIO/17
Sede	Sede di UDINE

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile del modulo

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile



Obiettivi formativi del modulo

Lo studente deve acquisire la capacità di comprendere l'organizzazione strutturale e ultrastrutturale del corpo umano, deve saper riconoscere le specifiche caratteristiche morfologiche dei diversi tessuti, delle cellule che ne fanno parte, delle strutture subcellulari e degli assetti sovramolecolari della matrice extracellulare potendoli correlare con gli aspetti funzionali che ne conseguono sulla base delle interazioni cellula-cellula e cellula-matrice extracellulare e delle modalità di integrazione inter-tessutale nella composizione dei diversi organi.

Oltre ad acquisire padronanza nelle corrette classificazioni istologiche e nell'interpretazione morfo-funzionale dei tessuti, le conoscenze raggiunte debbono anche comprendere le specifiche proprietà di riparazione, di rinnovamento e di invecchiamento di ogni tessuto, elementi propedeutici per la comprensione di principi ed applicazioni di ingegneria tissutale e di medicina rigenerativa.

Prerequisiti del modulo

Elementi conoscitivi per affrontare il corso:

conoscenza del rapporto struttura-interazioni-attività delle macromolecole di interesse biologico.

Il corso deve essere preceduto da tutti gli insegnamenti del I anno.

Propedeuticità:

<https://www.uniud.it/it/didattica/corsi-studenti-iscritti/area-medica/laurea-magistrale-ciclo-unico/medicina-e-chirurgia/corso/LM-medicina-chirurgia/all-B2>

Contenuti del modulo

Approcci metodologici allo studio morfologico e strutturale dell'organismo attraverso i diversi tipi di microscopia.

La cellula e le sue linee differenziative. Caratteri strutturali e ultrastrutturali degli organuli cellulari nei vari citotipi con correlazioni morfofunzionali.

Interazione cellula-cellula. Interazione cellula-matrice.

Integrazione di tessuti in cute, mucose e sierose.

Integrazione di tessuti in visceri cavi e visceri parenchimatosi.

Integrazione di tessuti nei diversi tipi di parete vasale e peculiarità ultrastrutturali nella parete dei vasi capillari.

Il tessuto epiteliale.

Caratteristiche strutturali e ultrastrutturali. Istogenesi. Capacità adattative e rigenerabilità tissutale.

Giunzioni cellulari e specializzazioni di superficie.

Gli epiteli di rivestimento.

Classificazione. Caratteristiche strutturali, aspetti morfofunzionali e distribuzione anatomica.

Gli epiteli ghiandolari.

Caratteri di base ed istogenesi di epiteli ghiandolari esocrini ed endocrini e tipi di secrezione.

Caratteri citologici, classificazione e distribuzione anatomica delle principali ghiandole esocrine.

Le ghiandole endocrine: caratteri citologici, interazione epitelio-endoteliale, ormoni secreti con riferimenti funzionali.

Il parenchima renale: nefrone e apparato iuxtaglomerulare.

Il parenchima epatico: lobulo epatico.

Il tessuto connettivo.

Caratteristiche generali, implicazioni funzionali, istogenesi. Capacità riparative, rigenerabilità e invecchiamento. La matrice extracellulare. La componente cellulare.

I diversi tipi di tessuto connettivo propriamente detto, caratteristiche morfo-funzionali e distribuzione anatomica. Tessuto adiposo bianco e tessuto adiposo bruno.

Il sangue e la linfa.

Tessuto emopoietico ed emopoiesi.

I tessuti connettivi di sostegno.

Matrice cartilaginea e matrice ossea, aspetti morfofunzionali.

Caratteri strutturali e ultrastrutturali, criteri di classificazione e distribuzione anatomica dei diversi tipi di cartilagine. Condrogenesi. La cartilagine fetale. Invecchiamento. Capacità riparativa.

Caratteristiche e distribuzione dell'osso compatto e dell'osso trabecolare.

Il rimaneggiamento e il rimodellamento osseo.

Il processo di calcificazione.

I tipi di ossificazione membranoso, encondrale, pericondrile, paracondrale. Processi di riparazione e callo osseo.

Il tessuto nervoso.

Istogenesi, rigenerabilità e invecchiamento tissutali.

Caratteristiche morfologiche, strutturali ed ultrastrutturali di neuroni e cellule gliali. Loro classificazione istologica e funzionale. Loro collocazione anatomica nel nevrasso, nei gangli e nei nervi.

Le sinapsi nervose e le sinapsi neuro-muscolari, con nessi istofisiologici.

Il tessuto muscolare.

Caratteristiche strutturali e ultrastrutturali, nessi istofunzionali, istogenesi, capacità di rimodellamento, rigenerabilità e invecchiamento tissutale dei tipi striato scheletrico, striato cardiaco e liscio e tipi di innervazione. Miocardio specifico ed aspecifico.

Testi del modulo

I docenti saranno a disposizione per orientare gli studenti nella scelta dei libri di testo di seguito elencati, o non compresi nell'elenco, che lo studente potrà scegliere criticamente.

Istologia Umana, Ed. Idelson Gnocchi.

Istologia di V.Monesi, Ed. Piccin.

Istologia Medica, Ed. Edi Ermes.

Netter's Istologia e Anatomia Microscopica, Ed. Piccin.

